

BÁO CÁO THỰC HÀNH

Chủ đề: Viết Prompt hiệu quả cho các tác vụ học tập

Môn học:	Nhập môn Trí tuệ nhân tạo	Sinh viên:	Phạm Mạnh Cường
Ngành học:	Công nghệ Hàng không Vũ trụ	Mã số sinh viên:	25021510

I. MỤC TIÊU BÀI TẬP

Mục tiêu cốt lõi của bài tập lớn này nhằm giúp sinh viên hình thành và phát triển tư duy **Prompt Engineering (Kỹ thuật đặt câu hỏi lệnh)** một cách hệ thống. Thông qua việc thiết kế, thử nghiệm và tối ưu hóa các câu lệnh, sinh viên có thể khai thác tối đa năng lực xử lý ngôn ngữ và tri thức chuyên sâu của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) như ChatGPT hay Gemini. Từ đó, biến AI thành một trợ lý học tập đắc lực cho các môn học đại cương và chuyên ngành, tối ưu hóa quy trình tự học, tổng hợp tài liệu và tư duy phản biện.

II. LỰA CHỌN VÀ PHÂN TÍCH BẢN CHẤT CÁC TÁC VỤ HỌC TẬP

Để tiến hành nghiên cứu thực nghiệm, báo cáo lựa chọn 3 tác vụ học tập phổ biến, có tính cốt lõi và độ phức tạp cao trong chương trình học tập của sinh viên khối ngành Kỹ thuật:

Tác vụ 1: Tóm tắt bài viết / Tài liệu học thuật chuyên ngành

- Nội dung lựa chọn:** Tài liệu khoa học về "*Hiệu ứng Bernoulli và cơ chế tạo lực nâng khí động học*" (Thuộc khối kiến thức Cơ học lưu chất / Vật lý đại cương).
- Bản chất và Mục tiêu:** Chuyển đổi các văn bản khoa học dài, đậm đặc công thức và thuật ngữ chuyên ngành thành một bản tóm tắt súc tích nhưng không làm mất đi các điều kiện biên và bản chất vật lý.
- Thách thức khi thực hiện:** Nếu prompt quá đơn giản, AI có xu hướng cắt gọt cơ học văn bản, dẫn đến việc bỏ sót các giả định quan trọng (ví dụ: dòng chảy dừng, không nén được, không có ma sát) hoặc giải thích sai lệch bản chất cơ chế tạo chênh lệch áp suất.

Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp, trừu tượng

- Nội dung lựa chọn:** Khái niệm "Chéo hóa ma trận và ý nghĩa hình học" (Môn Đại số tuyến tính).
- Bản chất và Mục tiêu:** Giải cấu trúc một khái niệm toán học thuần túy lý thuyết thành một định nghĩa trực quan, dễ tiếp thu, kết hợp giữa thuật toán đại số và bản chất biến đổi không gian vector.
- Thách thức khi thực hiện:** Khái niệm này dễ bị AI giải thích bằng cách lặp lại nguyên văn các định lý khô khan trong sách giáo khoa. Thách thức là làm thế nào điều khiển AI sử dụng phương pháp loại suy (Analogy) thực tế giúp người học xây dựng trực giác toán học trước khi đi vào công thức tính toán.

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập phân hóa theo ma trận kiến thức

- Nội dung lựa chọn:** Chủ đề "Tiêu chuẩn so sánh hội tụ của tích phân suy rộng loại 1 và loại 2" (Môn Giải tích).
- Bản chất và Mục tiêu:** Tự thiết kế một hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra năng lực để tự ôn tập, yêu cầu khắt khe về độ chính xác toán học, các phương án nhiễu logic và có lời giải chi tiết.
- Thách thức khi thực hiện:** AI rất dễ tạo ra các câu hỏi quá hiển nhiên (thiếu tính phân hóa) hoặc nghiệm bị sai, lời giải mơ hồ. Thách thức lớn là việc kiểm soát định dạng đầu ra của AI sao cho tuân thủ đúng thang đo nhận thức (Nhận biết - Thông hiểu - Vận dụng).

III. XÂY DỰNG CÁC PHIÊN BẢN PROMPT CHI TIẾT

Dưới đây là hệ thống các phiên bản prompt được thiết kế theo 3 cấp độ từ cơ bản đến nâng cao cho tới tác vụ cụ thể:

Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu "Hiệu ứng Bernoulli"

Phiên bản 1.1: Prompt Cơ bản

Tóm tắt bài viết sau về hiệu ứng Bernoulli:

"Hiệu ứng Bernoulli là một nguyên lý quan trọng trong cơ học chất lưu, được đặt theo tên của nhà vật lý người Thụy Sĩ Daniel Bernoulli. Nguyên lý này phát biểu rằng trong một dòng chất lưu lý tưởng chuyển động ổn định, khi vận tốc của dòng chảy tăng thì áp suất của chất lưu sẽ giảm và ngược lại. Hiện tượng này là hệ quả của định luật bảo toàn năng lượng, theo đó tổng năng lượng của chất lưu trên cùng một đường dòng luôn được duy trì không đổi.

Hiệu ứng Bernoulli được biểu diễn bằng phương trình Bernoulli, mô tả mối quan hệ giữa áp suất, vận tốc và độ cao của chất lưu. Nguyên lý này giúp giải thích nhiều hiện tượng trong thực tế, chẳng hạn như lực nâng tác dụng lên cánh máy bay. Khi không khí chuyển động qua cánh máy bay, vận tốc dòng khí ở phía trên cánh lớn hơn phía dưới, làm áp suất phía trên giảm và tạo ra lực nâng giúp máy bay bay lên.

Ngoài lĩnh vực hàng không, hiệu ứng Bernoulli còn được ứng dụng rộng rãi trong các thiết bị kỹ thuật như ống Venturi, bình phun sơn, bộ chế hòa khí và các hệ thống đo lưu lượng chất lỏng. Nhờ khả năng mô tả mối liên hệ giữa áp suất và vận tốc dòng chảy, nguyên lý Bernoulli đã trở thành nền tảng quan trọng của ngành cơ học chất lưu hiện đại."

Phiên bản 1.2: Prompt Cải tiến (Chi tiết, có cấu trúc)

Bạn hãy tóm tắt văn bản dưới đây về Hiệu ứng Bernoulli. Hãy nêu rõ định nghĩa cơ bản, công thức toán học chính liên quan và ứng dụng thực tế của nó trong việc tạo lực nâng cánh máy bay. Yêu cầu trình bày dưới dạng các đầu dòng ngắn gọn, mạch lạc, không viết thành một đoạn văn dài dòng.

“Hiệu ứng Bernoulli là một nguyên lý quan trọng trong cơ học chất lưu, được đặt theo tên của nhà vật lý người Thụy Sĩ Daniel Bernoulli. Nguyên lý này phát biểu rằng trong một dòng chất lưu lý tưởng chuyển động ổn định, khi vận tốc của dòng chảy tăng thì áp suất của chất lưu sẽ giảm và ngược lại. Hiện tượng này là hệ quả của định luật bảo toàn năng lượng, theo đó tổng năng lượng của chất lưu trên cùng một đường dòng luôn được duy trì không đổi.

Hiệu ứng Bernoulli được biểu diễn bằng phương trình Bernoulli, mô tả mối quan hệ giữa áp suất, vận tốc và độ cao của chất lưu. Nguyên lý này giúp giải thích nhiều hiện tượng trong thực tế, chẳng hạn như lực nâng tác dụng lên cánh máy bay. Khi không khí chuyển động qua cánh máy bay, vận tốc dòng khí ở phía trên cánh lớn hơn phía dưới, làm áp suất phía trên giảm và tạo ra lực nâng giúp máy bay bay lên.

Ngoài lĩnh vực hàng không, hiệu ứng Bernoulli còn được ứng dụng rộng rãi trong các thiết bị kỹ thuật như ống Venturi, bình phun sơn, bộ chế hòa khí và các hệ thống đo lưu lượng chất lỏng. Nhờ khả năng mô tả mối liên hệ giữa áp suất và vận tốc dòng chảy, nguyên lý Bernoulli đã trở thành nền tảng quan trọng của ngành cơ học chất lưu hiện đại.”

Phiên bản 1.3: Prompt Nâng cao (Áp dụng Role, Context & Chain-of-Thought)

****Vai trò:**** Bạn là một Giảng viên chuyên ngành Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ có kinh nghiệm sư phạm dày dặn. ****Nhiệm vụ:**** Hãy phân tích và tóm tắt tài liệu học thuật dưới đây để tạo thành một tài liệu hướng dẫn học tập cho sinh viên năm nhất dễ tiếp thu.

****Quy trình thực hiện từng bước (Chain-of-Thought):****

- Bước 1: Trích xuất định nghĩa cốt lõi và nêu rõ các điều kiện tiên quyết (điều kiện biên) để định luật Bernoulli nghiệm đúng.
- Bước 2: Giải thích cơ chế vật lý của lực nâng khí động học sinh ra từ sự chênh lệch áp suất ở mặt trên và mặt dưới cánh máy bay dựa theo tài liệu.
- Bước 3: Thiết lập một bảng so sánh giữa hai khái niệm "Áp suất tĩnh" (Static pressure) và "Áp suất động" (Dynamic pressure) dựa trên nội dung bài viết.

****Yêu cầu định dạng:**** Rõ ràng, sử dụng bảng biểu cho Bước 3, các ký hiệu toán học viết dưới dạng chuẩn.

****Tài liệu khoa học:****

“Hiệu ứng Bernoulli là một nguyên lý quan trọng trong cơ học chất lưu, được đặt theo tên của nhà vật lý người Thụy Sĩ Daniel Bernoulli. Nguyên lý này phát biểu rằng trong một dòng chất lưu lý tưởng chuyển động ổn định, khi vận tốc của dòng chảy tăng thì áp suất của chất lưu sẽ giảm và ngược lại. Hiện tượng này là hệ quả của định luật bảo toàn năng lượng, theo đó tổng năng lượng của chất lưu trên cùng một đường dòng luôn được duy trì không đổi.

Hiệu ứng Bernoulli được biểu diễn bằng phương trình Bernoulli, mô tả mối quan hệ giữa áp suất, vận tốc và độ cao của chất lưu. Nguyên lý này giúp giải thích nhiều hiện tượng trong thực tế, chẳng hạn như lực nâng tác dụng lên cánh máy bay. Khi không khí chuyển động qua cánh máy bay, vận tốc dòng khí ở phía trên cánh lớn hơn phía dưới, làm áp suất phía trên giảm và tạo ra lực nâng giúp máy bay bay lên.

Ngoài lĩnh vực hàng không, hiệu ứng Bernoulli còn được ứng dụng rộng rãi trong các thiết bị kỹ thuật như ống Venturi, bình phun sơn, bộ chế hòa khí và các hệ thống đo lưu lượng chất lỏng. Nhờ khả năng mô tả mối liên hệ giữa áp suất và vận tốc dòng chảy, nguyên lý Bernoulli đã trở thành nền tảng quan trọng của ngành cơ học chất lưu hiện đại.”

Tác vụ 2: Giải thích khái niệm "Chéo hóa ma trận"

Phiên bản 2.1: Prompt Cơ bản

Giải thích chéo hóa ma trận là gì.

Phiên bản 2.2: Prompt Cải tiến (Chi tiết, có cấu trúc)

Hãy giải thích khái niệm "Chéo hóa ma trận" trong chương trình Đại số tuyến tính đại học. Giải thích rõ mục đích tại sao chúng ta cần phải chéo hóa một ma trận và các bước cơ bản để thực hiện nó. Hãy cho một ví dụ minh họa cụ thể với ma trận cấp 2x2.

Phiên bản 2.3: Prompt Nâng cao (Áp dụng Role, Analogy & Targeted Audience)

****Vai trò:**** Bạn là một Giáo sư Toán ứng dụng xuất sắc, nổi tiếng với biệt tài đơn giản hóa các khái niệm trừu tượng bằng hình ảnh trực quan thực tế.

****Đối tượng người nghe:**** Sinh viên năm thứ nhất ngành kỹ thuật, đang nắm vững các khái niệm cơ bản về Vector và Ma trận nhưng cảm thấy ngợp trước các định lý chéo hóa khô khan.

****Yêu cầu nội dung phản hồi:****

- Hãy giải thích bản chất cốt lõi của "Chéo hóa ma trận" bằng phương pháp loại suy (Analogy) thực tế đời sống (Ví dụ: việc chọn một hệ cơ sở mới để chéo hóa giống như việc xoay góc camera hoặc thay đổi góc nhìn để quan sát một vật thể một cách đơn giản, trực diện nhất). Tránh sử dụng công thức phức tạp ở phần này.
- Hướng dẫn thuật toán từng bước để tìm ma trận làm tròn hình học P và ma trận đường chéo D sao cho $A = PDP^{-1}$.
- Hãy chỉ ra ý nghĩa và ứng dụng tối cao của nó trong việc tối ưu hóa tính toán, cụ thể là tính toán nhanh lũy thừa bậc cao của ma trận (A^n).

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập "Tích phân suy rộng"

Phiên bản 3.1: Prompt Cơ bản

Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm về tích phân suy rộng.

Phiên bản 3.2: Prompt Cải tiến (Chi tiết, có cấu trúc)

Tạo bộ 5 câu hỏi ôn tập trắc nghiệm khách quan về chủ đề "Sự hội tụ của tích phân suy rộng loại 1 và loại 2" môn Giải tích. Các câu hỏi phải có đầy đủ 4 phương án lựa chọn (A, B, C, D), có chỉ ra đáp án đúng và lời giải thích ngắn gọn tại sao đáp án đó đúng. Phân chia độ khó từ dễ đến trung bình.

Phiên bản 3.3: Prompt Nâng cao (Áp dụng Role, Taxonomy Alignment & Few-Shot Constraint)

****Vai trò:**** Bạn là Chuyên gia khảo thí và đo lường giáo dục, chịu trách nhiệm thiết kế ngân hàng đề thi chuẩn hóa cho môn Giải tích tại trường Đại học Công nghệ (UET).

****Nhiệm vụ:**** Thiết kế bộ 5 câu hỏi trắc nghiệm phân hóa sâu sắc về chủ đề "Tiêu chuẩn so sánh hội tụ của tích phân suy rộng".

****Yêu cầu cấu trúc đầu ra nghiêm ngặt:**** Mỗi câu hỏi phải hiển thị chính xác theo cấu trúc:

- Câu hỏi số [X] - Mức độ: [Nhận biết/Thông hiểu/Vận dụng]
- Nội dung câu hỏi (Sử dụng biểu thức toán học rõ ràng)
- 4 phương án lựa chọn: A, B, C, D
- Đáp án đúng: [A/B/C/D]
- Lời giải chi tiết từng bước: Giải thích tường tận quy trình tính toán/so sánh bằng chuỗi tư duy (Chain-of-Thought) và chỉ rõ tại sao các phương án còn lại là sai (bẫy toán học là gì).

****Ma trận phân hóa câu hỏi:****

- 2 câu ở mức độ Nhận biết (Xét sự hội tụ của tích phân suy rộng cơ bản bằng định nghĩa).
- 2 câu ở mức độ Thông hiểu (Sử dụng tiêu chuẩn so sánh với hàm mẫu $g(x) = 1/x^p$).
- 1 câu ở mức độ Vận dụng (Tìm giá trị của tham số m để tích phân suy rộng cho trước hội tụ).

IV. THỬ NGHIỆM THỰC NGHIỆM VÀ SO SÁNH KẾT QUẢ

Lấy ví dụ thực nghiệm với tác vụ 2:

-Prompt cơ bản:

Giải thích chéo hóa ma trận là gì.

Chéo hóa ma trận (Diagonalization) là quá trình tìm một cơ sở mới sao cho ma trận của phép biến đổi tuyến tính trở thành một **ma trận đường chéo**.

Cụ thể, một ma trận vuông A cấp n được gọi là **chéo hóa được** nếu tồn tại ma trận khả nghịch P sao cho

$$P^{-1}AP = D$$

trong đó D là ma trận đường chéo.

$$P^{-1}AP = D$$

-Prompt cải tiến:

Hãy giải thích khái niệm "Chéo hóa ma trận" trong chương trình Đại số tuyến tính đại học. Giải thích rõ mục đích tại sao chúng ta cần phải chéo hóa một ma trận và các bước cơ bản để thực hiện nó. Hãy cho một ví dụ minh họa cụ thể với ma trận cấp 2x2.

Chéo hóa ma trận là gì?

Trong Đại số tuyến tính, **chéo hóa ma trận (matrix diagonalization)** là quá trình tìm một ma trận khả nghịch P sao cho:

$$P^{-1}AP = D$$

trong đó:

- A là ma trận ban đầu.
- D là ma trận chéo (các phần tử ngoài đường chéo chính đều bằng 0).
- P là ma trận được tạo bởi các vectơ riêng của A .

Khi đó, ta nói ma trận A **chéo hóa được**.

Công thức trên cũng thường được viết dưới dạng:

$$A = PDP^{-1}$$

$$A = PDP^{-1}$$

Tại sao cần chéo hóa ma trận?

Mục đích chính là biến một ma trận phức tạp thành một ma trận chéo đơn giản hơn để tính toán.

1. Tính lũy thừa của ma trận nhanh chóng

Giả sử cần tính A^{100} .

Nếu:

$$A = PDP^{-1}$$

thì:

$$A^{100} = \dots^{100} P^{-1}$$

2. Giải hệ phương trình vi phân

Trong các môn Giải tích và Phương trình vi phân, nhiều hệ có dạng:

X'(t) = AX(t)

Nếu chéo hóa được A, việc tìm nghiệm trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

3. Nghiên cứu các phép biến đổi tuyến tính

Chéo hóa giúp tìm một hệ tọa độ mới trong đó phép biến đổi hoạt động độc lập trên từng trục.

Thay vì "trộn lẫn" nhiều hướng khác nhau, mỗi vectơ riêng chỉ bị kéo giãn theo hệ số riêng tương ứng.

Điều kiện để chéo hóa được

Ma trận n x n chéo hóa được khi nó có đủ n vectơ riêng độc lập tuyến tính.

Một trường hợp rất hay gặp:

- Nếu ma trận có n giá trị riêng phân biệt
- => chắc chắn chéo hóa được.

Các bước chéo hóa ma trận

Cho ma trận A.

Bước 1: Tìm giá trị riêng

Giải phương trình đặc trưng:

det(A - λI) = 0

để tìm các giá trị riêng λ.

-Prompt nâng cao:

Chéo hóa ma trận: Nghệ thuật tìm "góc nhìn hoàn hảo"

Nhiều sinh viên khi học chéo hóa thường cảm thấy đây chỉ là một kỹ thuật đại số đầy công thức. Thực ra, bản chất của nó lại mang ý nghĩa hình học rất đẹp:

Ta không cố làm cho ma trận đơn giản hơn. Ta thay đổi cách nhìn để phép biến đổi trở nên đơn giản nhất có thể.

1. Bản chất cốt lõi qua một ví dụ đời sống

Hãy tưởng tượng bạn đang quay phim một chiếc hộp chữ nhật đang nằm nghiêng trên bàn.

Từ góc camera hiện tại, chiếc hộp trông khá phức tạp:

- Cạnh không song song với màn hình.
- Việc đo chiều dài, chiều rộng khó khăn.
- Mọi thứ đều bị "trộn lẫn".

Bây giờ bạn xoay camera đúng hướng sao cho:

- Một trục của camera trùng với chiều dài hộp.
- Trục còn lại trùng với chiều rộng hộp.

Ngay lập tức:

- Chiều dài chỉ xuất hiện trên một trục.
- Chiều rộng chỉ xuất hiện trên trục kia.
- Không còn sự "trộn lẫn" nữa.

Tất cả trở nên cực kỳ đơn giản.

Chuyện tương tự xảy ra với ma trận

Một ma trận A mô tả một phép biến đổi không gian.

Ví dụ:

- Kéo giãn
- Co lại
- Xoay
- Kết hợp nhiều hiệu ứng cùng lúc

Trong hệ trục thông thường, mọi thứ bị trộn lẫn nên ma trận có dạng phức tạp.

Nếu ta tìm được một hệ trục đặc biệt sao cho:

- Trục thứ nhất chỉ bị kéo theo chính nó.
- Trục thứ hai chỉ bị kéo theo chính nó.
- Không có sự pha trộn giữa các trục.

thì ma trận sẽ trở thành:

$$D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

Đây chính là ma trận đường chéo.

Vai trò của các vector riêng

Các vector riêng giống như những "hướng tự nhiên" của phép biến đổi.

Khi tác động bởi ma trận:

- Hướng không đổi.
- Chỉ thay đổi độ dài.

Nếu ta chọn các vector riêng làm hệ tọa độ mới thì phép biến đổi trở nên đơn giản nhất.

Đó chính là ý tưởng của chéo hóa.

2. Thuật toán tìm P và D

Ta muốn tìm:

$$A = PDP^{-1}$$

Trong đó:

- D là ma trận đường chéo.
- P chứa các vector riêng.

Bước 1: Tìm trị riêng

Giải phương trình:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

để tìm các trị riêng:

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots$$

Bước 2: Tìm vector riêng

Với mỗi trị riêng λ_i , giải:

$$(A - \lambda_i I)x = 0$$

để tìm vector riêng tương ứng:

$$v_i$$

Bước 3: Lập ma trận P

Ghép các vector riêng thành các cột:

$$P = \begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_n \\ | & | & \cdots & | \end{bmatrix}$$

Bảng so sánh chi tiết chất lượng phản hồi của Chatbot giữa các cấp độ Prompt

Tiêu chí đánh giá	Phiên bản Cơ bản (1.1, 2.1, 3.1)	Phiên bản Cải tiến (1.2, 2.2, 3.2)	Phiên bản Nâng cao (1.3, 2.3, 3.3)
Độ chính xác & Trúng đích	AI trả lời một cách chung chung, đôi khi đưa ra các kiến thức phổ thông thay vì kiến thức học thuật cấp đại học.	Thông tin tập trung đúng vào các chủ đề cốt lõi được yêu cầu, giảm thiểu hiện tượng đi lan man sang chủ đề khác.	Độ chính xác học thuật tuyệt đối. Phản hồi bám sát các điều kiện biên, các bẫy logic toán học và các thuật ngữ chuyên ngành sâu.
Cấu trúc & Định dạng đầu ra	Đầu ra là các đoạn văn bản dài, đặc (dense text), không phân tách rõ ràng ý chính, rất khó để đọc lướt nhanh.	Có cấu trúc rõ ràng nhờ việc sử dụng các dấu đầu dòng (bullet points). Tuy nhiên, cách trình bày còn đơn điệu.	Trực quan hóa thông tin một cách xuất sắc: Có bảng biểu so sánh, phân tách rõ ràng các bước thực hiện, phân định rõ mức độ khó dễ và cấu trúc mã nguồn/công thức chuẩn.
Độ sâu tri thức & Giá trị học tập	Chỉ dừng lại ở mức liệt kê định nghĩa bề mặt. Không giải thích lý do, bản chất hoặc ứng dụng thực tế.	Cung cấp đầy đủ lý thuyết nền tảng và quy trình tính toán, đạt yêu cầu tái hiện kiến thức trong sách giáo khoa.	Thúc đẩy tư duy phản biện: Giải thích bản chất bằng hình ảnh trực quan (Analogy), chỉ ra nguyên lý sâu xa, phân tích sâu lý do tại sao phương án nhiều sai giúp người học tránh lỗi.
Hiện tượng ảo tưởng (Hallucination)	Nguy cơ cao. AI dễ tự "bịa" ra công thức hoặc đưa ra các câu hỏi toán học sai để do không có ràng buộc logic.	Nguy cơ trung bình. AI bị giới hạn bởi cấu trúc câu hỏi nên ít bị sai lệch lớn về mặt thông tin lý thuyết.	Rất thấp. Do được ép suy nghĩ tuần tự bằng kỹ thuật Chain-of-Thought, AI kiểm tra tính logic của dữ liệu trước khi xuất ra kết quả cuối.

V. PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU HIỆU QUẢ PROMPT (TƯ DUY PHẢN BIỆN)

Dựa trên kết quả thực nghiệm, báo cáo tiến hành phân tích bản chất cơ chế vận hành của mô hình ngôn ngữ lớn để lý giải vì sao có sự phân hóa mạnh mẽ về mặt chất lượng giữa các phiên bản prompt:

- Cơ chế thu hẹp không gian xác suất của kỹ thuật Đóng vai (Role Prompting) và thiết lập Bối cảnh (Context Constraint):** Các mô hình LLM hoạt động theo nguyên lý dự đoán token (từ/ký tự) tiếp theo dựa trên phân phối xác suất của tập dữ liệu khổng lồ mà nó được huấn luyện. Khi ta sử dụng Prompt Cơ bản, không gian tìm kiếm xác suất của mô hình là toàn bộ mạng Internet — dẫn đến việc nó chọn các từ ngữ phổ thông, hời hợt. Ngược lại, khi ta gán vai trò là "*Giáo sư Toán ứng dụng*" hoặc "*Giảng viên Hàng không Vũ trụ*", ta đã ép mô hình dịch chuyển phân phối xác suất về vùng dữ liệu của các tài liệu học thuật, giáo trình đại học và bài báo khoa học chuẩn hóa. Kết quả là các thuật ngữ được truy xuất có độ sâu và tính chính xác chuyên môn cao.
- Sức mạnh giảm thiểu lỗi logic của Chuỗi tư duy (Chain-of-Thought - CoT):** Đối với các tác vụ phức tạp như thiết kế câu hỏi toán học môn Giải tích, việc ra lệnh trực tiếp khiến AI bỏ qua bước tính toán nháp, dẫn đến việc đưa ra các đáp án sai lệch (ảo tưởng toán học). Bằng cách thiết lập quy trình bắt buộc AI phải thực hiện từng bước (Bước 1, Bước 2, Bước 3) và suy luận lời giải chi tiết trước khi chốt đáp án đúng, kỹ thuật CoT buộc mô hình phân bổ tài nguyên tính toán để kiểm tra tính nhất quán logic trong từng mắt xích suy luận. Điều này giúp tăng tỷ lệ tạo ra các câu hỏi hợp lệ lên gần như tuyệt đối.
- Kiểm soát hành vi định dạng (Structured Output Control):** Việc định hình rõ đối tượng người đọc (ví dụ: *sinh viên năm nhất đang bị ngợp*) và yêu cầu cấu trúc đầu ra nghiêm ngặt (dạng bảng, phân hóa rõ rệt các phương án nhiễu) giúp loại bỏ hoàn toàn các phần văn bản thừa thãi, lan man mà AI thường tự động thêm vào để làm tròn câu. Đầu ra lúc này trở thành một tài liệu học tập có tính ứng dụng thực tế cao, có thể đưa thẳng vào các slide bài giảng hoặc ngân hàng đề ôn tập cá nhân.

VI. TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC VÀ MẸO VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ

Tư quá trình thực nghiệm, báo cáo đúc kết thành một hệ thống nguyên tắc cốt lõi mang tính thực tiễn cao, giúp sinh viên xây dựng các câu lệnh tối ưu cho bất kỳ tác vụ học tập nào, gọi tắt là mô hình khung cấu trúc **C-R-A-F-T mở rộng**:

THÀNH TỐ CỐT LÕI	Ý NGHĨA KỸ THUẬT	VÍ DỤ MINH HỌA THỰC TẾ RÚT RA TỪ BÀI TẬP
Context (Bối cảnh / Tài liệu)	Cung cấp vật liệu đầu vào hoặc giới hạn phạm vi tri thức mà AI được phép sử dụng để xử lý thông tin.	Cung cấp nguyên văn bản khoa học về hiệu ứng Bernoulli, ngăn AI lấy thông tin sai lệch ngoài luồng.

THÀNH TỐ CỐT LÕI	Ý NGHĨA KỸ THUẬT	VÍ DỤ MINH HỌA THỰC TẾ RÚT RA TỪ BÀI TẬP
Role (Vai trò chuyên gia)	Định vị tư cách chuyên môn của AI để kích hoạt vùng tri thức chuyên sâu và điều chỉnh giọng văn phù hợp.	"Bạn là Chuyên gia khảo thí thiết kế ngân hàng đề thi môn Giải tích chuẩn đầu ra UET..."
Action (Hành động cụ thể)	Sử dụng các động từ hành động mạnh, rõ ràng, không mơ hồ để định hướng nhiệm vụ cốt lõi.	"Hãy trích xuất 3 luận điểm...", "Hãy giải thích bằng phương pháp loại suy...", "Thiết kế bộ 5 câu hỏi..."
Format (Định dạng cấu trúc)	Quy định cụ thể cách thức hiển thị dữ liệu đầu ra để phục vụ việc lưu trữ, chụp ảnh hoặc đọc lướt.	Yêu cầu cấu trúc đầu ra nghiêm ngặt: Câu hỏi -> 4 phương án -> Đáp án đúng -> Lời giải Chain-of-Thought từng bước.
Target (Đối tượng / Giới hạn)	Xác định rõ đích đến, mức độ phân hóa kiến thức hoặc đối tượng độc giả mục tiêu tiếp nhận thông tin.	Đối tượng người đọc là sinh viên năm nhất ngành kỹ thuật; tỷ lệ phân hóa gồm 2 câu nhận biết, 2 câu thông hiểu, 1 câu vận dụng.

Các mẹo thực chiến quan trọng nâng cao hiệu quả:

- **Sử dụng kỹ thuật Loại suy (Analogy):** Khi học các khái niệm toán lý trừu tượng, luôn yêu cầu AI giải thích bằng cách liên hệ với một hiện tượng đời sống trực quan trước khi đưa ra công thức. Điều này giúp kích hoạt tư duy liên tưởng của não bộ tốt hơn.
- **Kỹ thuật Few-Shot (Đưa ra ví dụ mẫu):** Nếu AI vẫn chưa xuất ra đúng định dạng mong muốn, hãy tự tay viết 1 câu hỏi mẫu chuẩn và dán vào prompt làm ví dụ (Few-Shot Prompting). AI sẽ bắt chước cấu trúc đó một cách hoàn hảo cho các câu tiếp theo.
- **Tinh chỉnh lặp lại (Iterative Prompting):** Viết prompt là một quá trình hội thoại liên tục. Nếu kết quả đầu ra chưa đạt, không nên viết lại từ đầu mà hãy ra lệnh bổ sung (ví dụ: "*Tại câu hỏi 3, lời giải bước 2 bị nhầm dấu, hãy sửa lại và phân tích tại sao lỗi đó xảy ra*").

Kết luận của sinh viên: Kỹ thuật Prompt Engineering không đơn thuần là việc giao tiếp với máy tính, mà là biểu hiện của tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề của người học. Một prompt xuất sắc phản ánh một tư duy sâu sắc, hiểu rõ bản thân cần gì và biết cách điều khiển công nghệ để phục vụ tối đa cho mục tiêu học tập học thuật chân chính.